

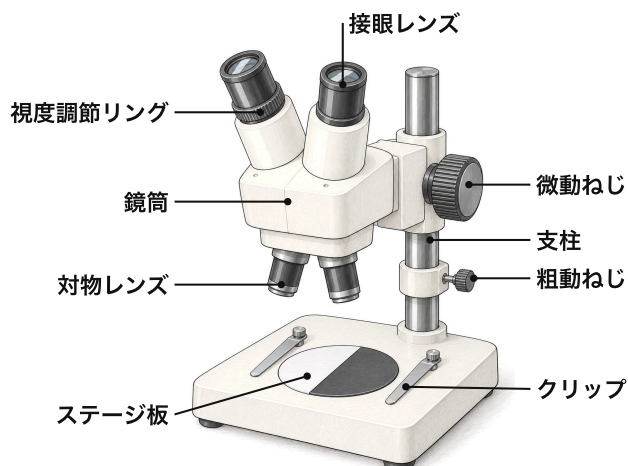
観察器具の使い方 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 各部分の名前

考え方 目でのぞくレンズが接眼レンズです。粗動ねじでおよそのピントを合わせ、微動ねじと視度調節リングで細かく合わせます。



(1) A

接眼レンズ

- 目を近づけてのぞく、左右2つのレンズです。

(2) B

視度調節リング

- 左右の目の見え方のちがいを直して、ピントを合わせるリングです。
- 左目でのぞく接眼レンズの筒についています。

(3) C

粗動ねじ

- ゆるめて鏡筒を上下させ、およそのピントを合わせるねじです。
- ゆるめると鏡筒が下がるので、手で支えながら操作します。

(4) D

微動ねじ (調節ねじ)

- 回して、細かくピントを合わせるねじです。調節ねじともいいます。

2 ルーペと観察の記録

考え方 ルーペは目に近づけたまま動かしません。動かせる物は物を、動かさない物は自分を動かして、ピントを合わせます。

(1) ルーペの持ち方

ウ

- ルーペは、目に近づけて持ちます。
- ピントは、ルーペを動かさずに合わせます。

(2) 動かすもの

イ

- 動かせる物は、観察する物を前後に動かして、ピントを合わせます。
- ルーペは目に近づけたまま動かしません。

(3) 太陽を見てはいけない理由

強い光が目に入り、目をいためるから。

- 太陽の強い光が目に入ると、目をいためます。
- ルーペは光を集めるので、さらに危険です。

(4) スケッチのしかた

ア、ウ

- スケッチは、細い線ではっきりかきます。
- 影をつけたり、ぬりつぶしたりしません。
- 大きさや色などは、言葉でも記録します。

3 ルーペと双眼実体顕微鏡の使い方

考え方 ルーペと双眼実体顕微鏡では、ピントの合わせ方がちがいます。手順ごとに、何を合わせているのかを考えます。

(1) ルーペのピントの合わせ方

ルーペを目に近づけて持ち、顔を前後に動かして、ピントを合わせる。

- 地面に生えている草は、動かさません。
- ルーペは目に近づけたまま、自分が前後に動きます。

(2) XとYにあてはまる部分

エ

- およそのピントは、④の粗動ねじで合わせてあります。
- 右目でのぞき、微動ねじでピントを合わせます。
- 左目でのぞき、視度調節リングでピントを合わせます。

(3) 間隔を目の幅に合わせる理由

左右の視野が重なって、1つの円に見えるようにするため。

- 間隔が合わないと、視野がずれて2つに見えます。
- 合わせると、左右の視野が重なって1つに見えます。

(4) 鏡筒を手で支える理由

鏡筒が急に下がり、対物レンズが観察する物やステージ板にぶつからないようにするため。

- 粗動ねじをゆるめると、鏡筒が急に下がることがあります。
- ぶつかると、観察する物やレンズをいためます。

まちがえやすいところ

- 動かさない物を観察するとき、ルーペを前後に動かさないように、自分が前後に動いてピントを合わせます。
- 視度調節リングから回さないように、先に右目でのぞいて、微動ねじでピントを合わせます。